

Automatique i3

Génie maritime

Devoir

Stabilisateur gyroscopique de roulis

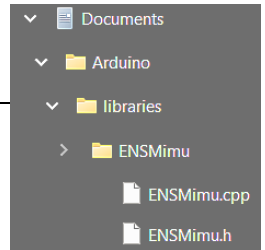


Prérequis :

- Vous savez programmer dans l'interface de développement Arduino.
- Vous savez utiliser Telemetry Viewer pour récupérer les données du port série.
- Vous devez installer la bibliothèque ENSMimu dans Arduino\libraries\ (disponible sur Véga)
- Vous devez installer Phidget Control Panel sur votre ordinateur (lien dans le document)

Objectifs :

- Vous devez prendre en main la maquette.
- Vous implémenterez une loi de commande sur le microcontrôleur.
- Vous réglerez cette loi de commande par la méthode du régleur (voir méthode en fin de sujet).



La stabilisation du roulis d'un bateau peut être réalisée par différents systèmes : foils pilotés, transfert de masses solides ou système à effet gyroscopique.



I. Prise en main de la maquette du stabiliseur gyroscopique

La maquette évolue en rotation autour d'un axe horizontal. Elle reproduit un système de stabilisation gyroscopique de roulis que l'on trouve à bord de certain navires.

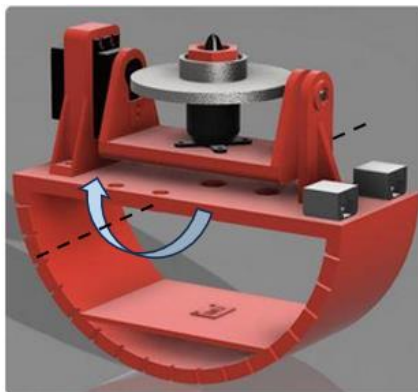
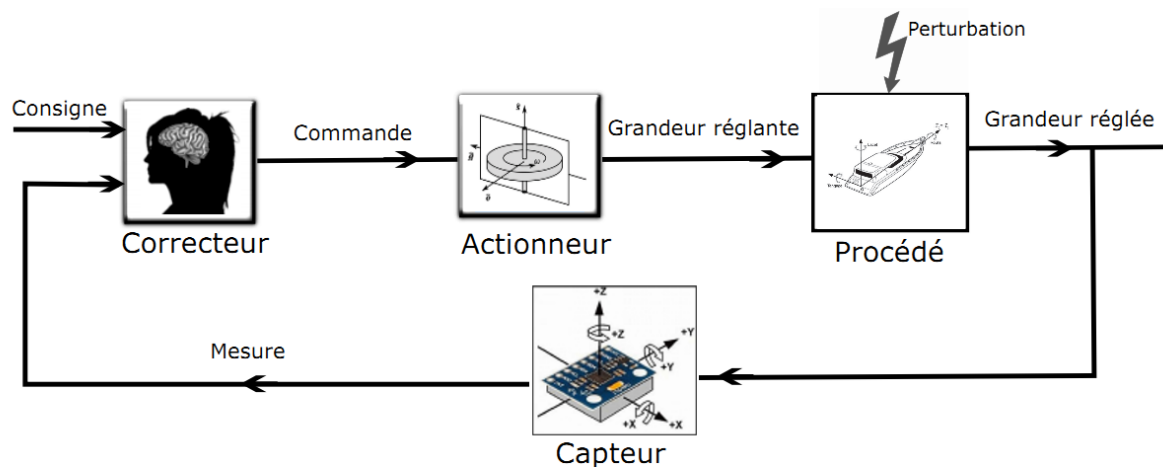


Illustration de la maquette



Gyrostabiliseur à bord d'un navire

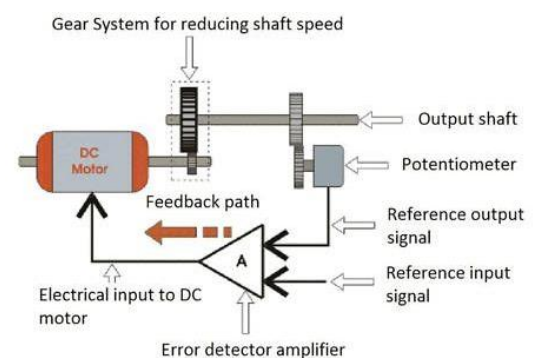
Un moteur synchrone (brushless) est piloté par un onduleur. Sa vitesse de rotation est fixe. Le moteur entraîne une roue à forte vitesse : c'est un gyroscope. Un servomoteur permet d'incliner le gyroscope créant un moment $\vec{M}$ (couple). L'angle α entre l'horizontal et le plan du gyroscope est modifié par la commande u . La mesure d'angle de roulis θ se fait par une centrale inertielle (accéléromètre + gyromètre) MPU6050. Le schéma bloc du contrôle de roulis est le suivant :



⇒ Pour ce cas d'étude, précisez :

- la grandeur réglée ;
- la grandeur réglante ;
- la perturbation ;
- la valeur de la consigne.

Le servomoteur, est un système asservi en position. Aussi, la commande u qu'il reçoit constitue une consigne d'angle que le servomoteur va suivre. Le servomoteur intègre un moteur, un capteur et un dispositif électronique d'asservissement.



⇒ Reprenez le schéma-bloc du contrôle de roulis en détaillant le contrôle de position modifiant l'orientation du gyroscope et faisant ainsi apparaître deux boucles imbriquées.

⇒ Quelle est la loi de commande utilisée pour l'asservissement de position ? Justifiez !

Prise en main de la centrale inertielle

Le programme [LireIMU.ino](#) permet d'initialiser la centrale inertielle (inertial motion unit IMU), de lire les valeurs des angles (par rapport aux axes X et Y) et les vitesses de rotations (autour des axes X et Y). Ce programme fonctionne avec la bibliothèque **ENSMimu**.

⇒ Lire le programme et écrire son algorithme.

⇒ Téléversez le programme, faites bouger la maquette et vérifiez que vous obtenez bien les mesures attendues.

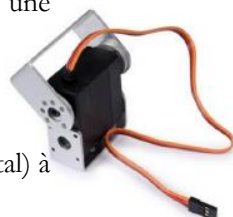


Prise en main du servomoteur

Le servomoteur est piloté en utilisant la **bibliothèque Servo**. L'asservissement de position nécessite une simple commande de la bibliothèque.

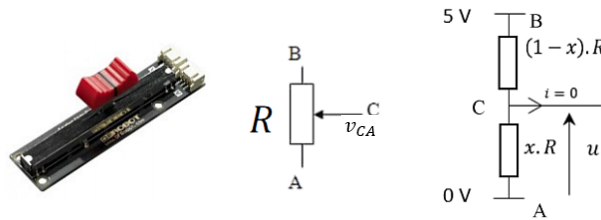
⇒ Lire le programme [PivoterActionneur.ino](#) et écrire son algorithme.

⇒ Exécutez le programme et trouvez la **position neutre** (commande qui place le plateau à l'horizontal) à l'aide du niveau à bulle. Cette commande sera notée u_0 .



Prise en main du potentiomètre

C'est un potentiomètre qui va permettre, dans un premier temps, de commander la maquette en boucle ouverte.



Le potentiomètre est alimenté en 5V. Le curseur (point C) est connecté à l'entrée analogique A0. Aussi la tension v_{CA} entre C et A est proportionnelle à la position du curseur $0 < x < 1$.

La commande `valeur = analogRead(A0)` réalise une conversion analogique-numérique de la tension sur 10 bits, renvoie un **entier** compris entre 0 et 1023 et stocke le résultat dans la variable *valeur*.

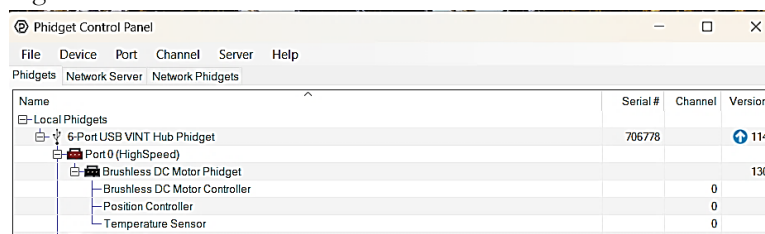
⇒ Ecrivez le programme [PivoterPlateau.ino](#) pour obtenir un déplacement du plateau entre -20° et $+20^\circ$ autour de la position neutre par action sur le potentiomètre (commande en boucle ouverte).

Prise en main du gyroscope

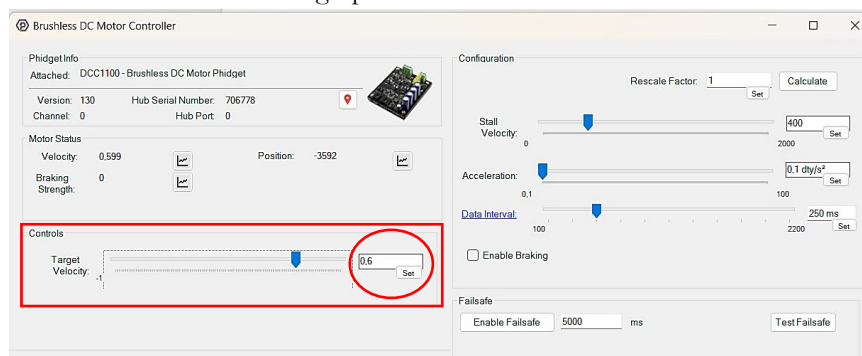
L'onduleur se pilote avec l'outil *Phidget Control Panel*, téléchargeable à :

https://www.phidgets.com/docs/Phidget_Control_Panel.

- ⇒ Alimentez la maquette en 10 V.
- ⇒ **Débranchez l'alimentation de la platine Arduino.**
- ⇒ Raccorder le concentrateur (Vint Hub) à votre ordinateur par câble USB
- ⇒ Démarrez Phidget Control Panel



⇒ Sélectionnez *Brushless DC Motor Phidget* puis *Brushless DC Motor Controller*.



- ⇒ Réglez progressivement le rapport cyclique à 0.6 et vérifiez que la roue tourne à vitesse constante.
- ⇒ Branchez l'alimentation de la platine Arduino (le programme [PivoterPlateau.ino](#) étant résident) et utilisez le potentiomètre pour constater que le pivotement du plateau crée un couple.

II. Réglage d'une loi de commande proportionnelle

a. Réglage du gain proportionnel par le potentiomètre

⇒ Quelle sera l'unité du gain proportionnel ?

On impose que la valeur numérique du gain proportionnelle reste comprise entre 0.00 et 2.00 lorsque le potentiomètre se déplace d'une butée à l'autre.

⇒ Ecrivez la relation entre la conversion de la tension sur 10 bits (`analogRead`) et le gain k_p .

b. Implémentation de la loi de commande

La loi de commande est une action proportionnelle ajoutée à un offset de commande.

⇒ Quelle valeur convient-il d'utiliser pour l'offset de commande ?

⇒ Ecrivez le programme `StabilisationP.ino` permettant de piloter le roulis en boucle fermée à l'aide d'un offset + une action proportionnelle dont le gain k_p est réglé par le potentiomètre¹.

c. Réglage du gain k_p par la méthode du régleur

⇒ Réglez le gain k_p pour minimiser les oscillations lorsque la maquette est lâchée sans vitesse initiale avec un angle de 15° .

⇒ Produisez l'enregistrement de vos essais en faisant figurer les valeurs de k_p de chaque essai.

⇒ Quelle est la valeur de k_p retenue.

III. Réglage d'une loi de commande proportionnelle-dérivée

Dans toute la suite on gardera la valeur de k_p réglée précédemment.

a. Réglage du temps dérivé par le potentiomètre

On impose que la valeur du temps dérivé reste comprise entre 0.00 et 1.00 seconde lorsque le potentiomètre se déplace d'une butée à l'autre.

⇒ Ecrivez la relation entre la conversion de la tension sur 10 bits (`analogRead`) et le temps T_d .

b. Implémentation de la loi de commande

La loi de commande a l'expression à temps continu suivante :

$$u(t) = k_p \varepsilon(t) + k_p \cdot T_d \cdot \frac{d\varepsilon}{dt} + u_{offset} \quad (1)$$

où $\varepsilon(t)$ est l'écart entre la consigne et la mesure et u_{offset} est l'offset de commande choisi.

⇒ Donnez l'expression de cette commande en temps discret $u[n]$.

⇒ Ecrivez le programme `CommandePD.ino` permettant de calculer cette commande (**sans l'appliquer à l'actionneur**).

⇒ **Alimentez le gyroscope** et testez ce programme et imprimez un mouvement de bascule à la maquette. Observez les valeurs de commande et de mesure.

⇒ Quel est le problème de cette implémentation ?

⇒ Développez l'expression (1) en faisant apparaître la consigne θ_c et la mesure θ .

⇒ Que devient cette expression considérant la valeur de la consigne ?

¹ Dans tous les cas, un limiteur devra être codé afin d'imposer les maximum et minimum de commande à $\pm 20^\circ$ de part et d'autre de l'offset de commande afin que le plateau ne s'endommage pas en cognant sur la structure.

- ⇒ A quelle grandeur correspond le terme $d\theta/dt$?
- ⇒ Donnez alors une nouvelle expression de la commande en temps discret $u[n]$.

c. Réglage du temps T_d par la méthode du régleur

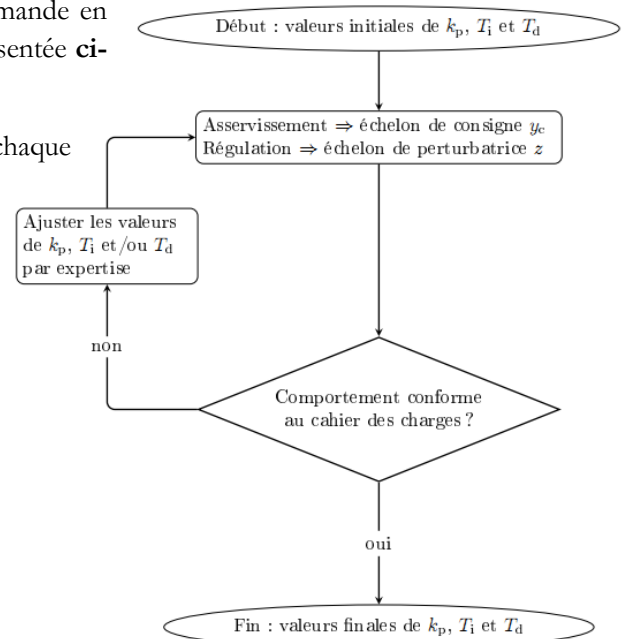
- ⇒ Ecrivez le programme [StabilisationPD.ino](#) permettant de piloter le roulis en boucle fermée à l'aide d'un offset + une action proportionnelle + une action dérivée dont le temps T_d est réglé par le potentiomètre.
- ⇒ Réglez le temps T_d pour obtenir un retour à l'horizontal avec un dépassement mais sans oscillation lorsque la maquette est lâchée sans vitesse initiale avec un angle de 15° .
- ⇒ Produisez l'enregistrement de vos essais en faisant figurer les valeurs de T_d de chaque essai.
- ⇒ Quelle est la valeur de T_d retenue.
- ⇒ Réalisez alors un essai où l'on imprime une vitesse initiale en rotation à la maquette avec un angle initial de 0° . Commentez.

Fin du sujet

Méthode du régleur

La **méthode du régleur** permet le réglage de la loi de commande en procédant par essais successifs en adoptant la démarche représentée **ci-contre**.

C'est un potentiomètre qui va permettre de modifier entre chaque essai la valeur d'un paramètre de la loi de commande.



Items d'évaluation

Le travail demandé doit répondre à trois exigences :

- **scientifique**, c'est votre capacité à formuler justement et rigoureusement le problème ;
- **technique**, dans la mise en œuvre ;
- et **rédactionnelle** du compte rendu.

Tous les programmes doivent être fournis. Tous les programmes doivent être **commentés**.

Les figures doivent être **lisibles**, **léguendées** et **avec les unités**.

Les résultats doivent être **quantifiés**.